

Exemple : Calcul dans un cube

Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DG}$.

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DG}$
2. Or $\overrightarrow{DG} = \overrightarrow{AF}$ (vecteurs égaux dans le cube)
3. Donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AF}$
4. B est le projeté orthogonal de F sur (AB)
5. Résultat : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AF} = AB^2$

